

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Master Universitario en Ingeniería Industrial

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Capítulo I. Herramientas de análisis estructural

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Índice

- **TEMA 1. CÁLCULO DE MOVIMIENTOS**
- **TEMA 2. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS**
- **TEMA 3. TEOREMAS ENERGÉTICOS**

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Índice

- **TEMA 1. CÁLCULO DE MOVIMIENTOS**
- TEMA 2. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS
- TEMA 3. TEOREMAS ENERGÉTICOS

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 1. Cálculo de movimientos

Índice

- 1. Deformación de rebanadas**
- 2. Expresiones de Navier-Bresse**
- 3. Teoremas de Mohr**
- 4. Teoremas de Mohr generalizados**

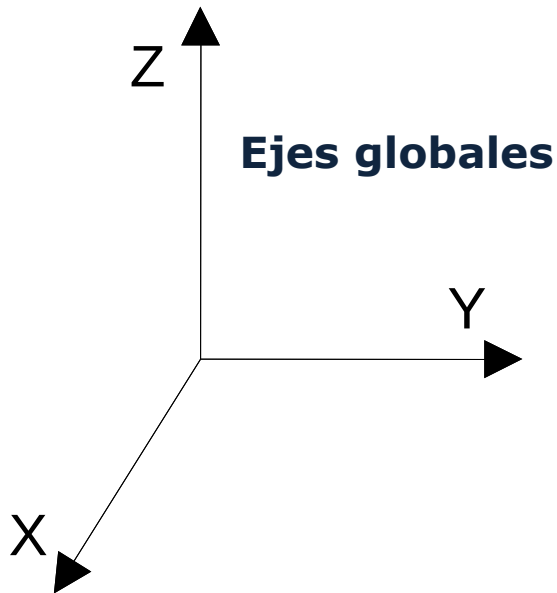
Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 1. Cálculo de movimientos

Índice

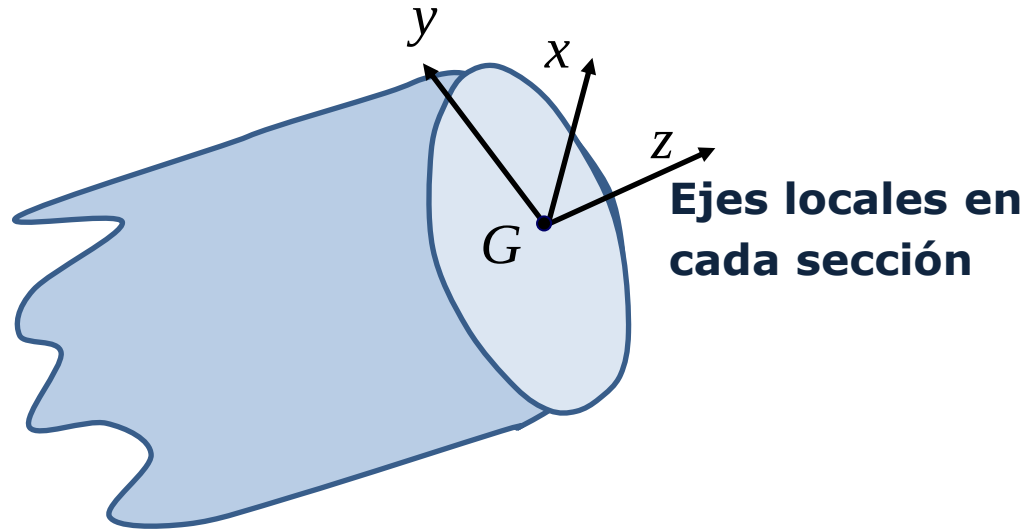
- 1. Deformación de rebanadas**
2. Expresiones de Navier-Bresse
3. Teoremas de Mohr
4. Teoremas de Mohr generalizados

DEFORMACIÓN DE LA PIEZA PRISMÁTICA



PLANTEAMIENTO

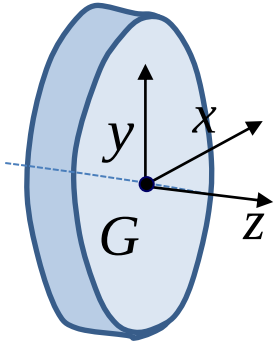
Sea una pieza prismática con ligadura que se encuentra sometida a la acción de cargas



OBJETIVO

Determinar los desplazamientos que se producen en la pieza

DEFORMACIÓN DE REBANADA



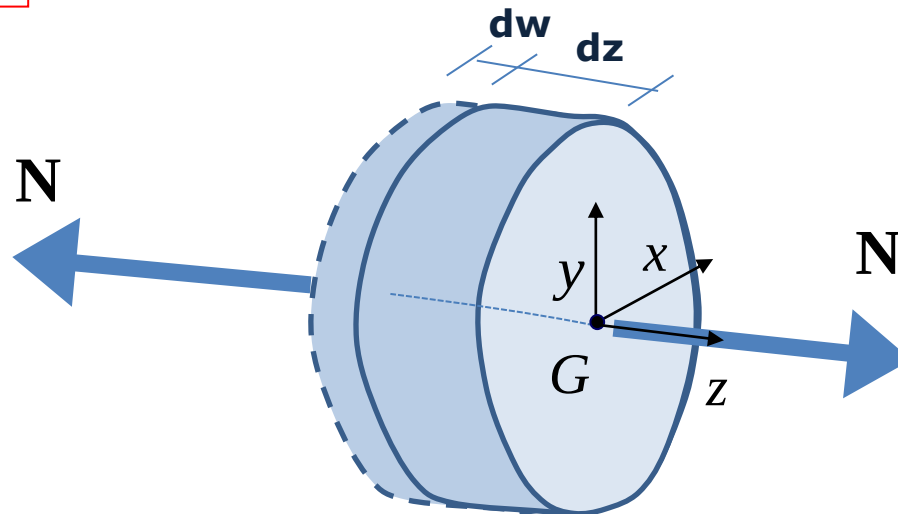
PROCEDIMIENTO

1. Obtener la deformada de una rebanada de pieza prismática.
2. Por integración se determina la deformada de la pieza prismática

MOVIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LOS ESFUERZOS. ESFUERZO AXIL

$$\frac{dw_G(z)}{dz} = \frac{N(z)}{EA}$$

Deformación ε_z en G (depende de N)



DEFORMACIÓN DE REBANADA

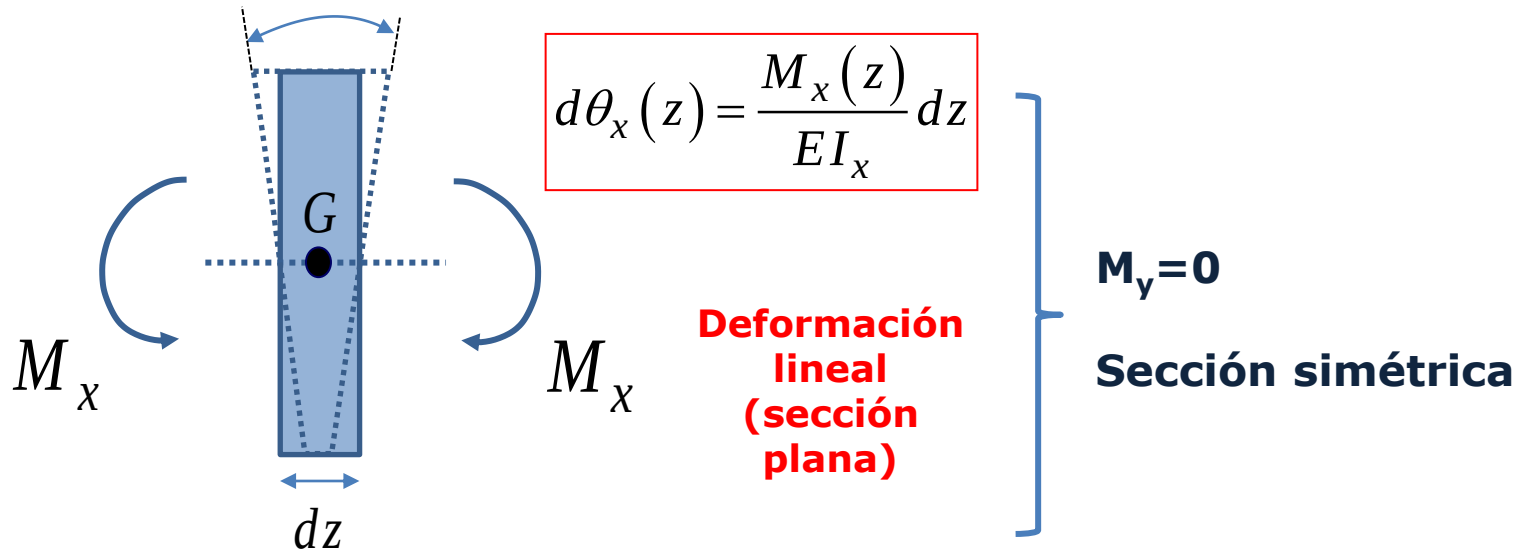
MOVIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LOS ESFUERZOS. MOMENTO FLECTOR

$$\frac{d\theta_x(z)}{dz} = \frac{M_x(z)I_y + M_y(z)P_{xy}}{E(I_xI_y - P_{xy}^2)}$$

Giro según x (depende de M_x y M_y)

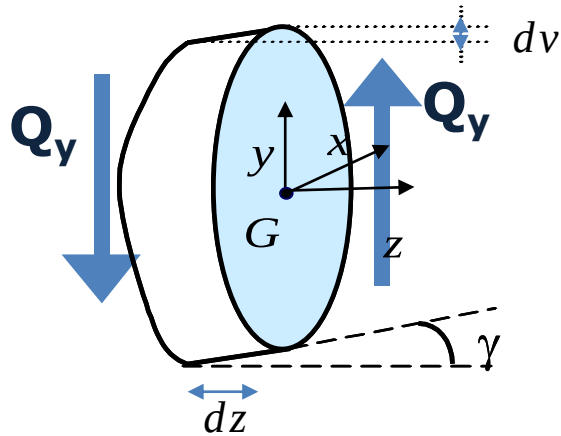
$$\frac{d\theta_y(z)}{dz} = -\frac{M_y(z)I_x + M_x(z)P_{xy}}{E(I_xI_y - P_{xy}^2)}$$

Giro según y (depende de M_x y M_y)



DEFORMACIÓN DE REBANADA

MOVIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LOS ESFUERZOS. ESFUERZO CORTANTE



Desplazamiento dv depende de Q_y

$$\gamma_{xz} = \frac{dv}{dz} = \frac{\tau_m}{G} \quad \tau_m = \frac{Q_y}{\Omega_c}$$

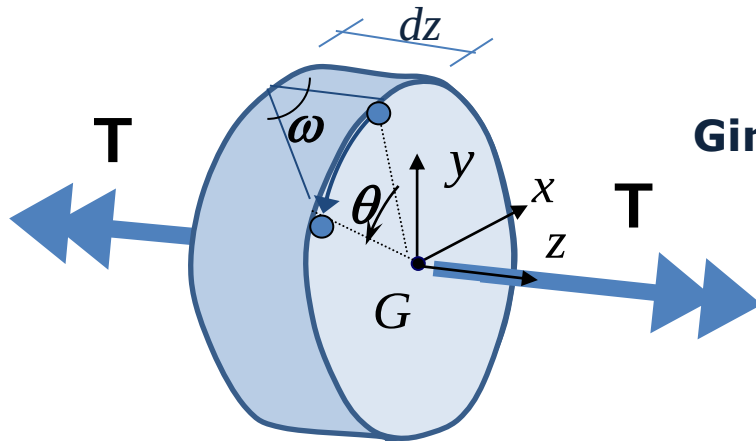
$$dv = \gamma_{xz} dz = \frac{Q_y}{G \Omega_c} dz$$

El área a cortante Ω_c depende de la geometría de la sección $\Omega_c = \Omega / k$.

Sección rectangular, $k=6/5$

Sección circular, $k=10/9$.

MOVIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LOS ESFUERZOS. MOMENTO TORSOR



Giro según z depende de T

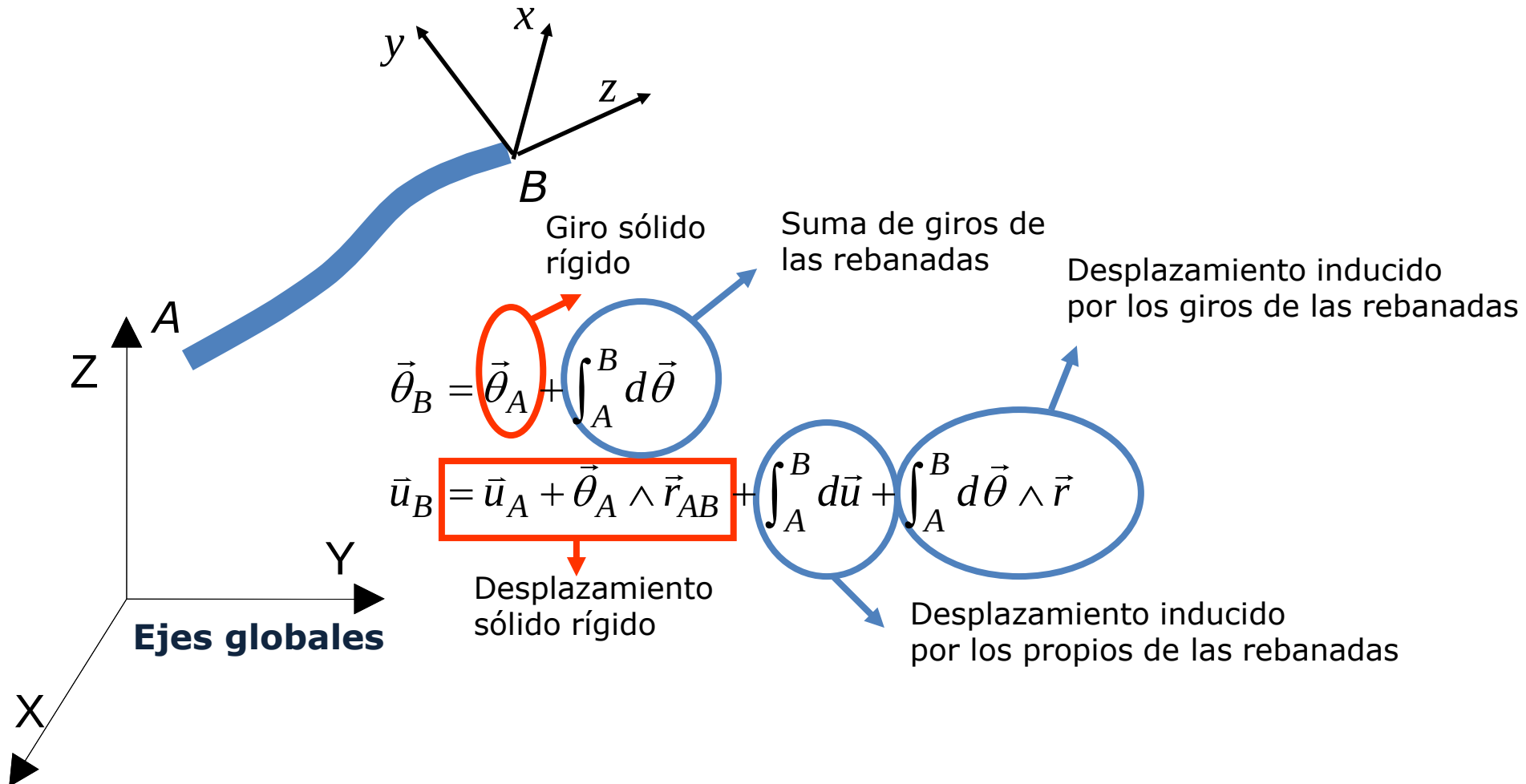
$$d\theta_z = \omega \cdot dz = \frac{T}{GK} dz$$

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 1. Cálculo de movimientos

Índice

1. Deformación de rebanadas
- 2. Expresiones de Navier-Bresse**
3. Teoremas de Mohr
4. Teoremas de Mohr generalizados

EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE**MOVIMIENTOS ENTRE DOS SECCIONES A Y B DE LA PIEZA PRISMÁTICA**

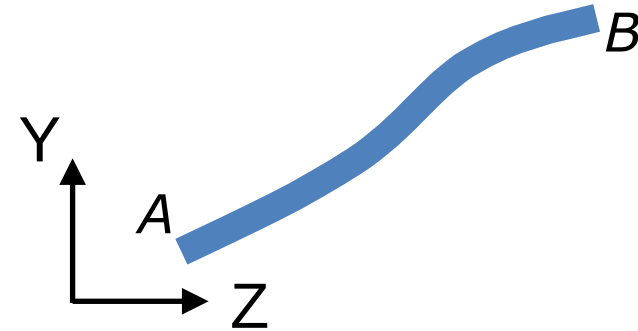
EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE**PIEZA PLANA CON CARGA EN SU PLANO****ESFUERZOS Y MOVIMIENTOS EN EJES LOCALES**

$$Q_x = M_z = M_y = 0$$

$$N_z = N; M_x = M; Q_y = Q$$

$$u_x = \theta_y = \theta_z = 0$$

$$u_y = v; u_z = w; \theta_x = \theta$$

**GIROS Y DESPLAZAMIENTOS EN EJES GLOBALES.****SECCIÓN B SE ENCUENTRA A LA DERECHA DE LA SECCIÓN A**

$$\vec{\theta}_B = \vec{\theta}_A + \int_A^B \frac{\overset{\downarrow \uparrow}{M}}{EI} ds$$

$$\overset{\downarrow}{v}_B = \overset{\downarrow}{v}_A + \vec{\theta}_A (Z_B - Z_A) + \int_A^B \left(\overset{\rightarrow \square \leftarrow}{\frac{N}{E\Omega}} dY + \overset{\uparrow \square \downarrow}{\frac{Q}{G\Omega_c}} dZ \right) + \int_A^B \frac{\overset{\downarrow \uparrow}{M}}{EI} (Z_B - Z) ds$$

$$\vec{w}_B = \vec{w}_A + \vec{\theta}_A (Y_B - Y_A) + \int_A^B \left(\overset{\leftarrow \square \rightarrow}{\frac{N}{E\Omega}} dZ + \overset{\uparrow \square \downarrow}{\frac{Q}{G\Omega_c}} dY \right) + \int_A^B \frac{\overset{\downarrow \uparrow}{M}}{EI} (Y_B - Y) ds$$

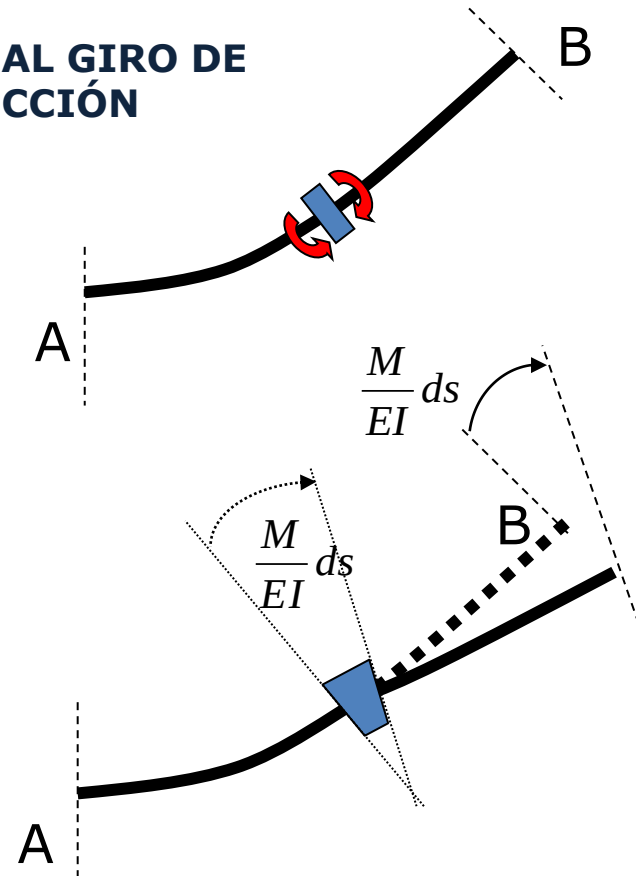
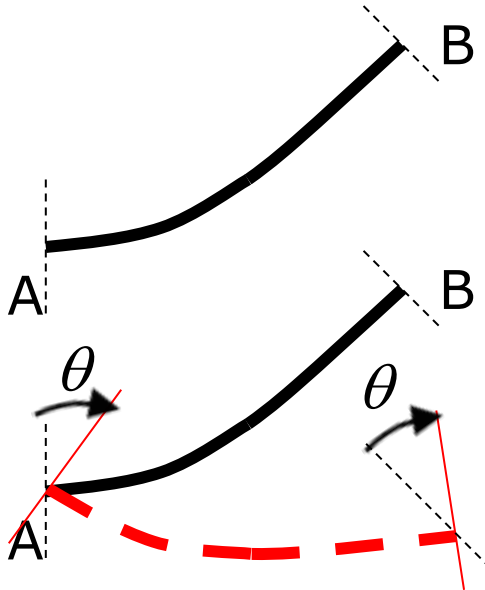
EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE

GIRO. SECCIÓN B SE ENCUENTRA A DERECHA DE LA SECCIÓN A

$$\vec{\theta}_B = \vec{\theta}_A + \int_A^B \frac{M}{EI} ds$$

DEBIDO AL GIRO DE CADA SECCIÓN

DEBIDO AL GIRO DE A

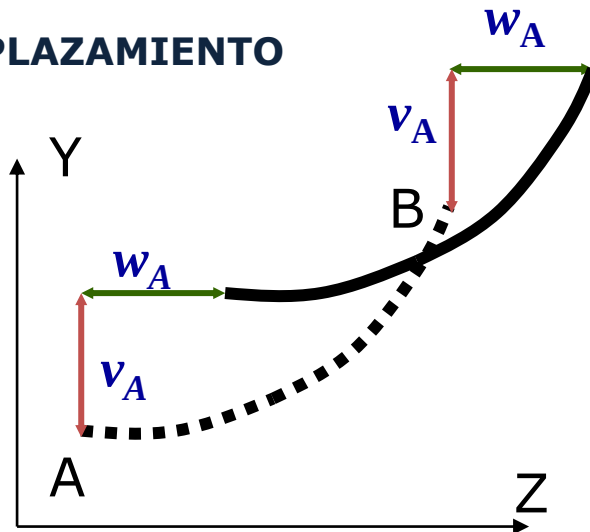


EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE

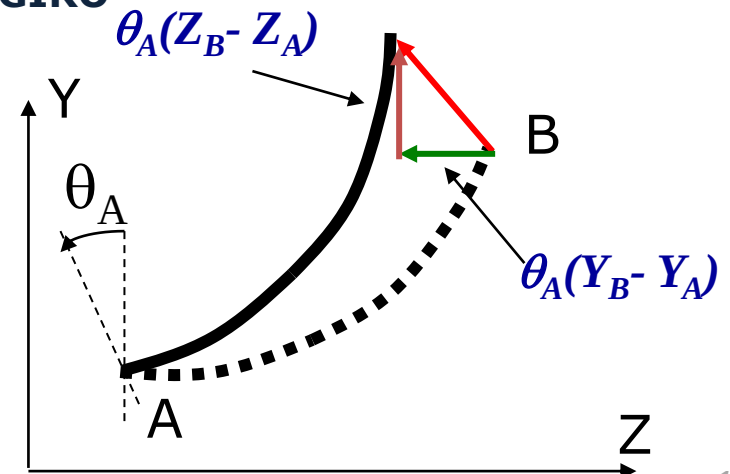
DESPLAZAMIENTOS. SECCIÓN B SE ENCUENTRA A DERECHA DE LA SECCIÓN A
DEBIDO A SÓLIDO RÍGIDO

$$\begin{aligned} \uparrow v_B &= \uparrow v_A + \overleftarrow{\theta}_A (Z_B - Z_A) + \int_A^B \left(\frac{\overleftarrow{\square} \rightarrow N}{E\Omega} dY + \frac{\downarrow \uparrow Q}{G\Omega_c} dZ \right) + \int_A^B \frac{\uparrow \downarrow M}{EI} (Z_B - Z) ds \\ \rightarrow w_B &= \rightarrow w_A - \overleftarrow{\theta}_A (Y_B - Y_A) + \int_A^B \left(\frac{\overleftarrow{\square} \rightarrow N}{E\Omega} dZ + \frac{\uparrow \downarrow Q}{G\Omega_c} dY \right) + \int_A^B \frac{\downarrow \uparrow M}{EI} (Y_B - Y) ds \end{aligned}$$

POR DESPLAZAMIENTO



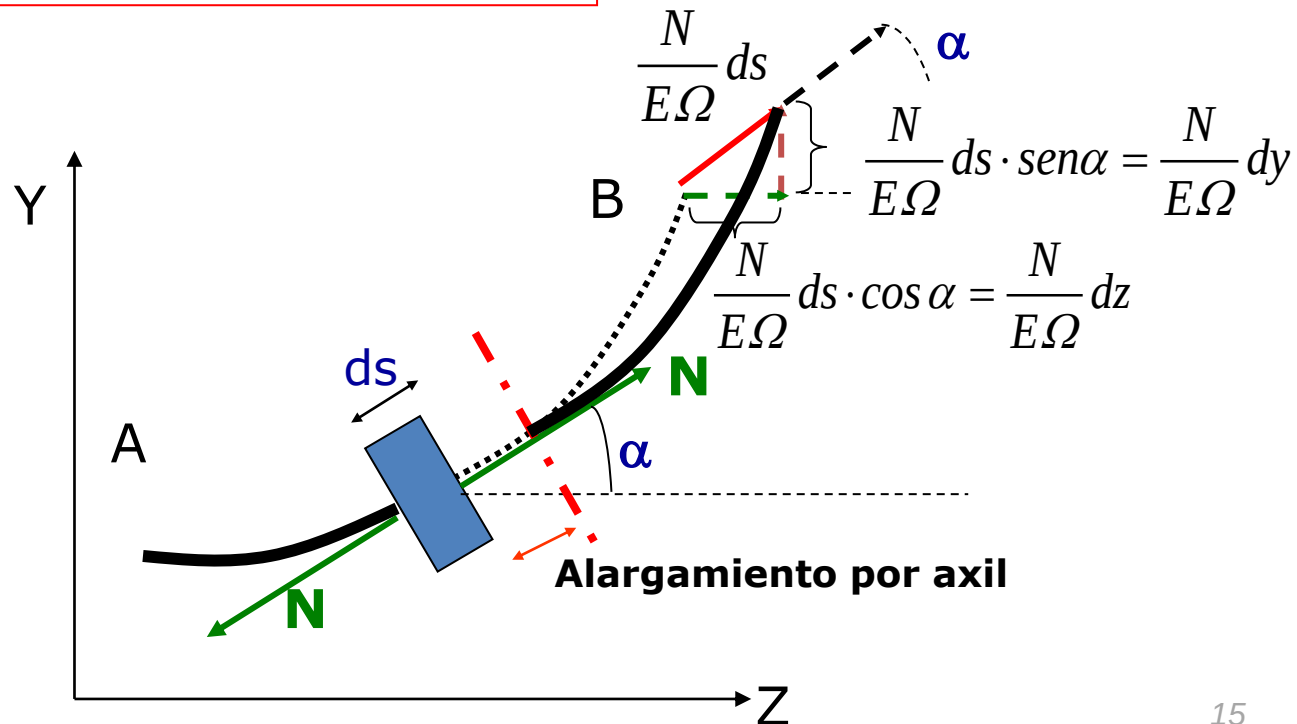
POR GIRO



EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE

DESPLAZAMIENTOS. SECCIÓN B SE ENCUENTRA A DERECHA DE LA SECCIÓN A
DEBIDO A DEFORMACIÓN POR AXIL

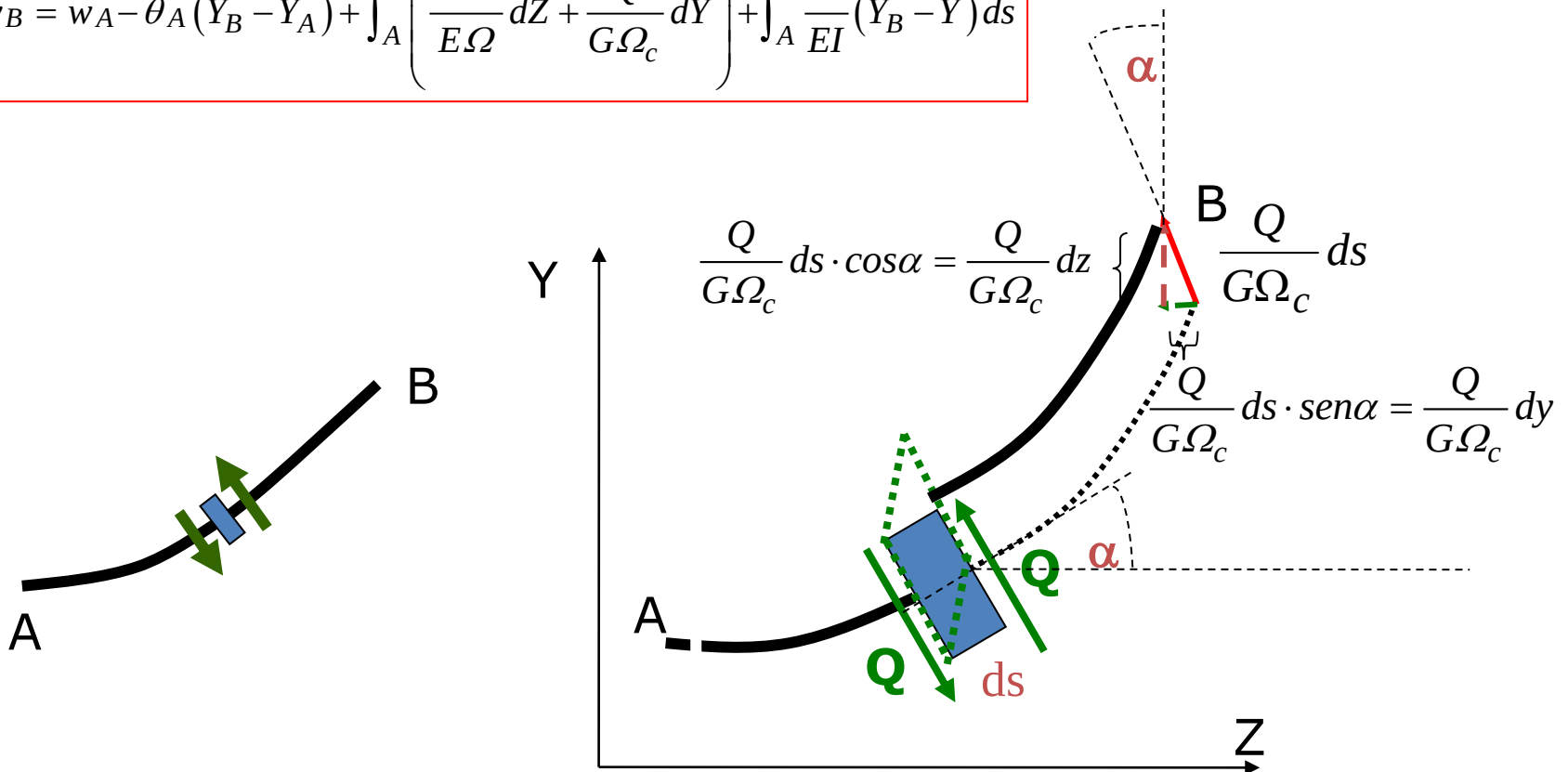
$$\begin{aligned} \uparrow v_B &= \uparrow v_A + \theta_A (Z_B - Z_A) + \int_A^B \left(\frac{\overleftarrow{\square} \rightarrow N}{E\Omega} dY + \frac{\downarrow \uparrow Q}{G\Omega_c} dZ \right) + \int_A^B \frac{\uparrow \downarrow M}{EI} (Z_B - Z) ds \\ \rightarrow w_B &= \rightarrow w_A - \theta_A (Y_B - Y_A) + \int_A^B \left(\frac{\overleftarrow{\square} \rightarrow N}{E\Omega} dZ + \frac{\uparrow \downarrow Q}{G\Omega_c} dY \right) + \int_A^B \frac{\downarrow \uparrow M}{EI} (Y_B - Y) ds \end{aligned}$$



EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE

**DESPLAZAMIENTOS. SECCIÓN B SE ENCUENTRA A DERECHA DE LA SECCIÓN A
DEBIDO A DEFORMACIÓN POR CORTANTE**

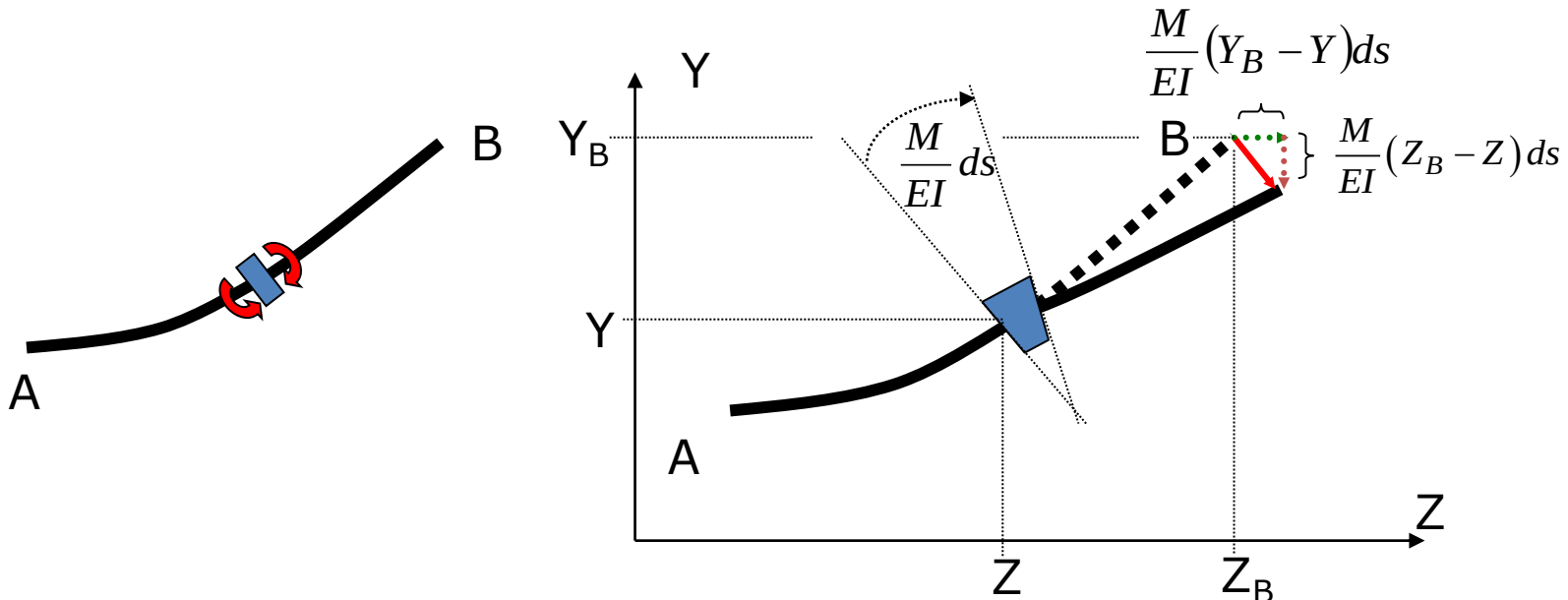
$$\begin{aligned} \uparrow v_B &= \uparrow v_A + \theta_A (Z_B - Z_A) + \int_A^B \left(\frac{N}{E\Omega} dY + \frac{Q}{G\Omega_c} dZ \right) + \int_A^B \frac{M}{EI} (Z_B - Z) ds \\ \rightarrow w_B &= \rightarrow w_A - \theta_A (Y_B - Y_A) + \int_A^B \left(\frac{N}{E\Omega} dZ + \frac{Q}{G\Omega_c} dY \right) + \int_A^B \frac{M}{EI} (Y_B - Y) ds \end{aligned}$$



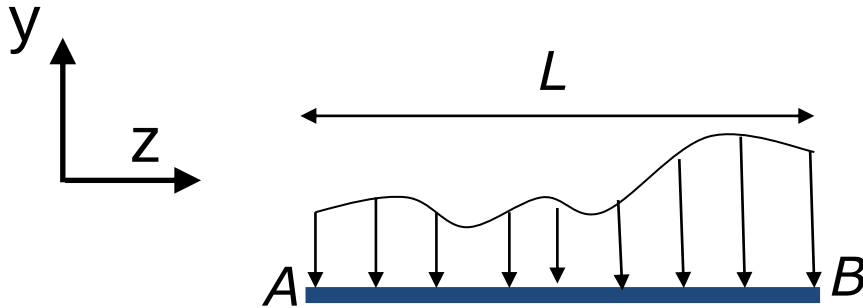
EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE

DESPLAZAMIENTOS. SECCIÓN B SE ENCUENTRA A DERECHA DE LA SECCIÓN A DEBIDO A DEFORMACIÓN POR FLEXIÓN

$$\begin{aligned} \uparrow v_B &= \uparrow v_A + \theta_A (Z_B - Z_A) + \int_A^B \left(\frac{\leftarrow \square \rightarrow}{E\Omega} dY + \frac{\downarrow \square \uparrow}{G\Omega_c} dZ \right) + \int_A^B \frac{\uparrow \square \uparrow}{EI} (Z_B - Z) ds \\ \rightarrow w_B &= \rightarrow w_A - \theta_A (Y_B - Y_A) + \int_A^B \left(\frac{\leftarrow \square \rightarrow}{E\Omega} dZ + \frac{\uparrow \square \downarrow}{G\Omega_c} dY \right) + \int_A^B \frac{\downarrow \square \downarrow}{EI} (Y_B - Y) ds \end{aligned}$$



EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE PIEZA RECTA CON CARGAS EN SU PLANO



$$ds = dz; \quad dy = 0; \quad y_A = y_B = 0$$

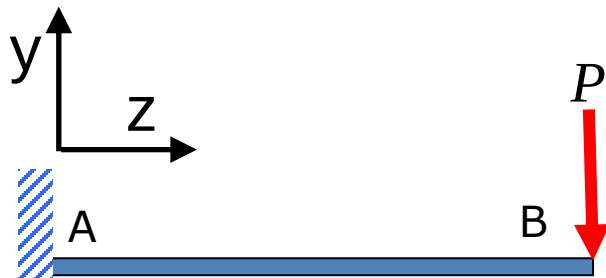
$$\vec{\theta}_B = \vec{\theta}_A + \int_A^B \frac{\overset{\downarrow \uparrow}{M}}{EI} dz$$

$$\overset{\downarrow}{v}_B = \overset{\downarrow}{v}_A + \vec{\theta}_A (z_B - z_A) + \int_A^B \frac{\overset{\uparrow \downarrow}{Q}}{G\Omega_c} dz + \int_A^B \frac{\overset{\downarrow \uparrow}{M}}{EI} (z_B - z) dz$$

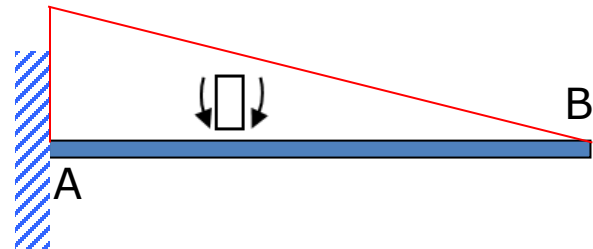
$$\vec{w}_B = \vec{w}_A + \int_A^B \frac{\overset{\leftarrow \rightarrow}{N}}{E\Omega} dz$$

EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE INFLUENCIA DE LA CONTRIBUCIÓN DE CORTANTES

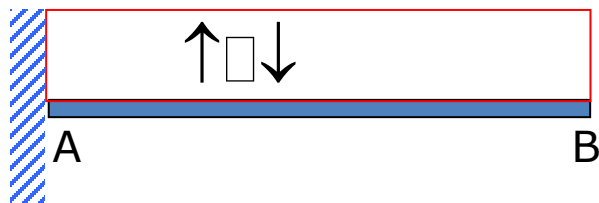
EJEMPLO: Determinar la deflexión de la viga en la sección B



Flectores



Cortantes



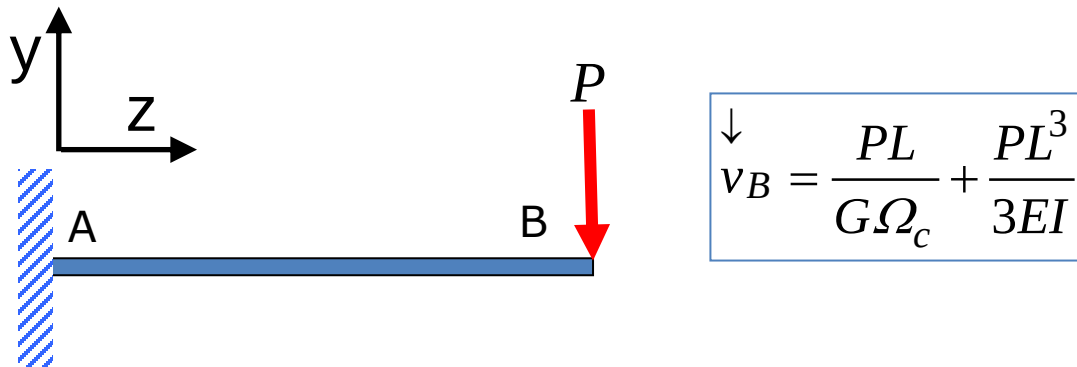
$$v_B = v_A + \theta_A (z_B - z_A) + \int_A^B \frac{Q}{G\Omega_c} dz + \int_A^B \frac{M}{EI} (z_B - z) dz$$

$$v_B = \int_A^B \frac{Q}{G\Omega_c} dz + \int_A^B \frac{M}{EI} (z_B - z) dz$$

$$v_B = \frac{PL}{G\Omega_c} + \frac{PL^3}{3EI}$$

EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE INFLUENCIA DE LA CONTRIBUCIÓN DE CORTANTES

EJEMPLO: Determinar la flecha de la viga en la sección B



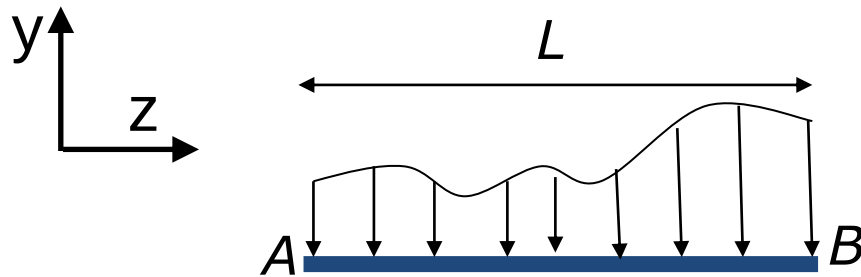
En Resistencia de Materiales suele despreciarse la contribución del esfuerzo cortante en el cálculo de las flechas del elemento estructural. Esto, no implica que que los esfuerzos cortantes sean nulos.

$$\frac{\downarrow v_{B_{CORTANTE}}}{\downarrow v_{B_{FLEXIÓN}}} = \frac{\frac{PL}{G\Omega_c}}{\frac{PL^3}{3EI}} = \frac{3EI}{\frac{E}{2(1+\nu)}\Omega_c L^2} = 0,6 \left(\frac{h}{L} \right)^2 (1+\nu)$$

EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE PIEZA RECTA CON CARGAS EN SU PLANO

Despreciando las deformaciones por esfuerzo cortante

Despreciando las deformaciones por esfuerzo axial (rigidez axial infinita)

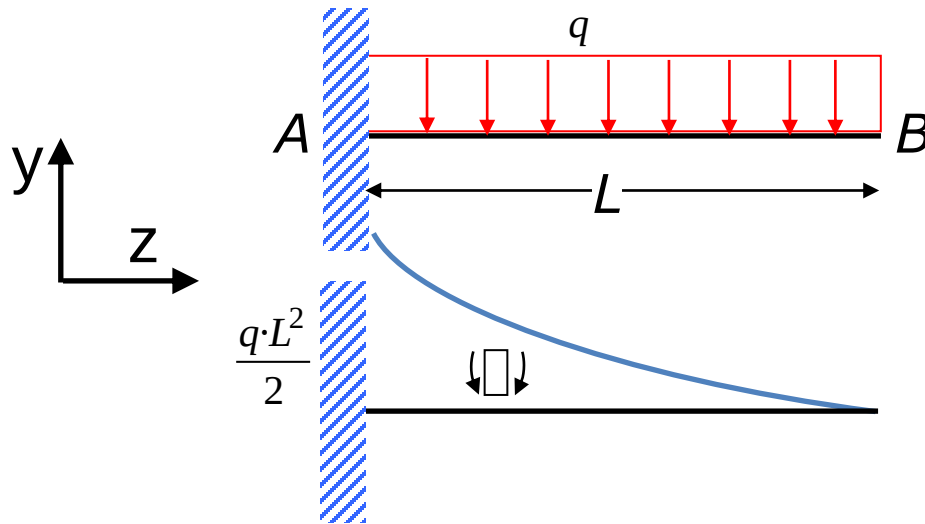


$$ds = dz; \quad dy = 0; \quad y_A = y_B = 0$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\theta}_B &= \overrightarrow{\theta}_A + \int_A^B \frac{\overrightarrow{M}}{EI} dz \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \rightarrow \\ v_B &= v_A + \overrightarrow{\theta}_A (z_B - z_A) + \int_A^B \frac{\overrightarrow{M}}{EI} (z_B - z) dz \\ \rightarrow \quad \rightarrow \\ w_B &= w_A \end{aligned}$$

EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE PIEZA RECTA CON CARGAS EN SU PLANO

Ejemplo: Determinar la flecha y el giro en la sección B



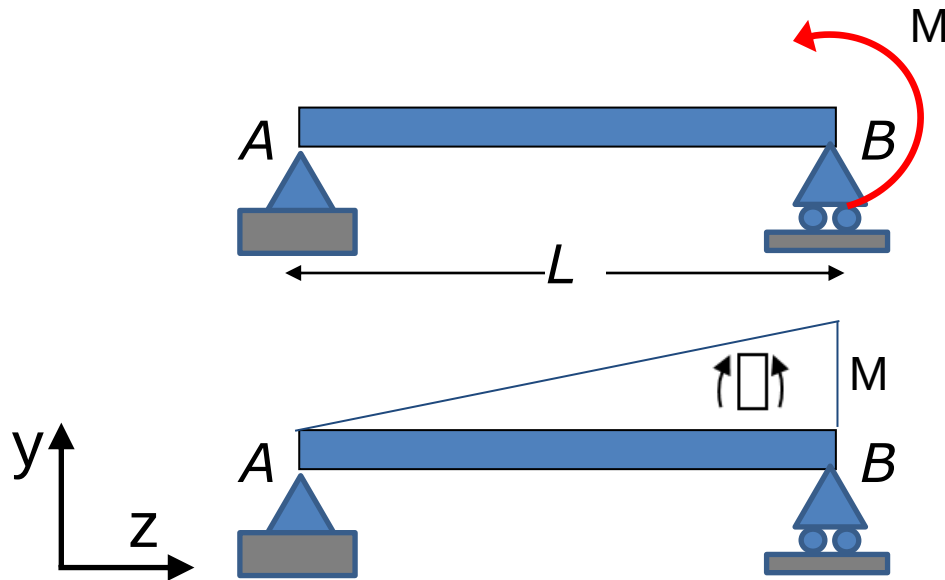
$$\begin{aligned}\vec{\theta}_B &= \vec{\theta}_A + \int_A^B \frac{\vec{M}}{EI} dz \\ \downarrow v_B &= \downarrow v_A + \vec{\theta}_A (z_B - z_A) + \int_A^B \frac{\vec{M}}{EI} (z_B - z) dz\end{aligned}$$

$$\vec{\theta}_B = \int_A^B \frac{\vec{M}}{EI} dz = \int_0^L \frac{q(L-z)^2}{2EI} dz = \frac{qL^3}{6EI}$$

$$\downarrow v_B = \int_A^B \frac{\vec{M}}{EI} (z_B - z) dz = \int_0^L \frac{q(L-z)^3}{2EI} dz = \frac{qL^4}{8EI}$$

EXPRESIONES DE NAVIER-BRESSE PIEZA RECTA CON CARGAS EN SU PLANO

Ejemplo: Determinar el giro en la sección A



$$v_B = v_A + \theta_A (z_B - z_A) - \int_A^B \frac{M}{EI} (z_B - z) dz \rightarrow \theta_A = \frac{\int_A^B \frac{M}{EI} (L - z) dz}{(z_B - z_A)} = \frac{ML}{6EI}$$

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 1. Cálculo de movimientos

Índice

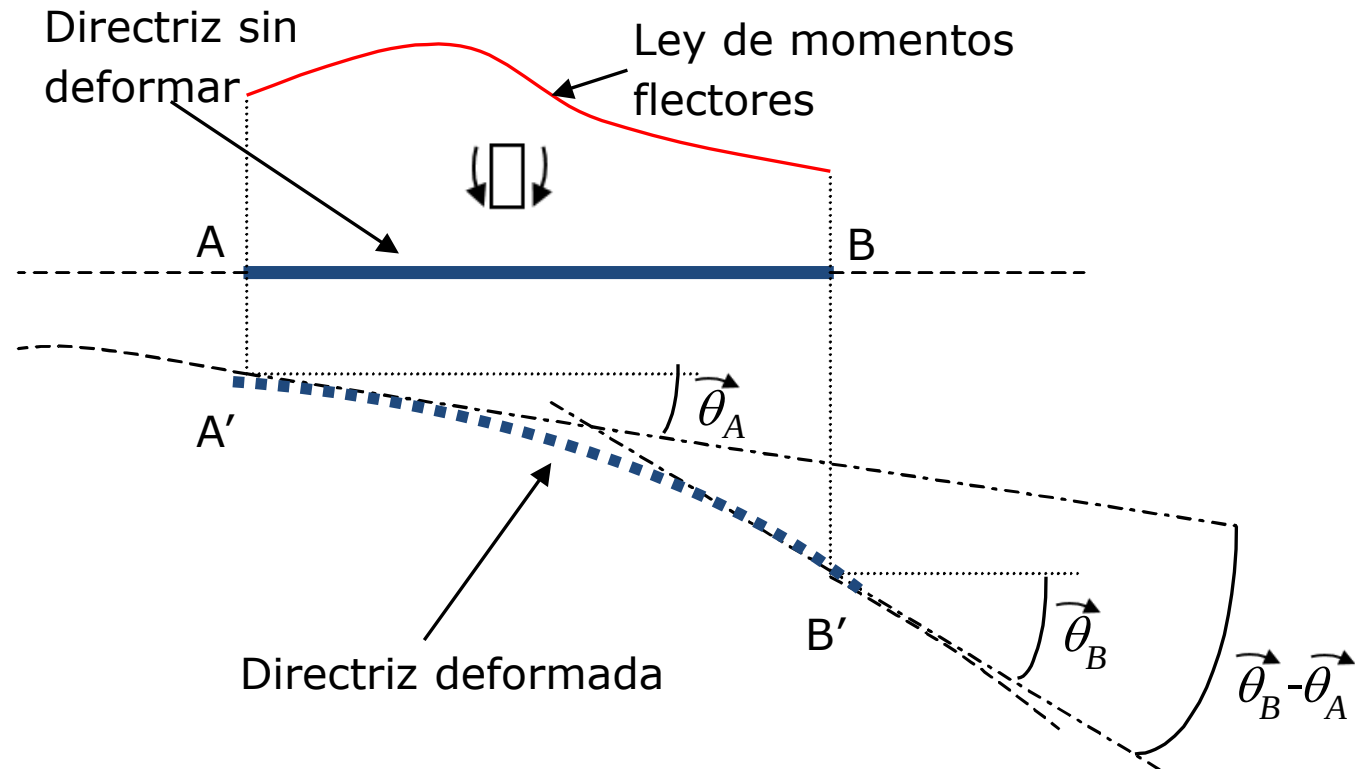
1. Deformación de rebanadas
2. Expresiones de Navier-Bresse
- 3. Teoremas de Mohr**
4. Teoremas de Mohr generalizados

TEOREMAS DE MOHR

PRIMER TEOREMA DE MOHR:

El ángulo formado por la tangente a dos secciones de la directriz deformada es igual al área del diagrama de momentos flectores entre ambas secciones dividido por el producto EI.

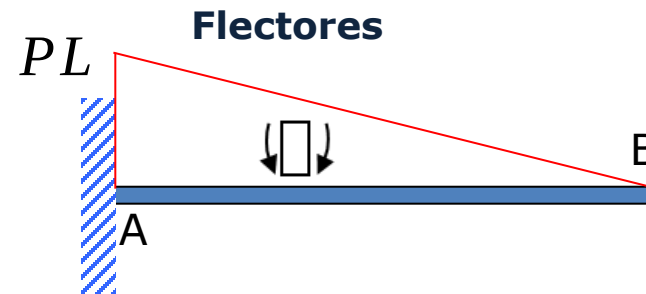
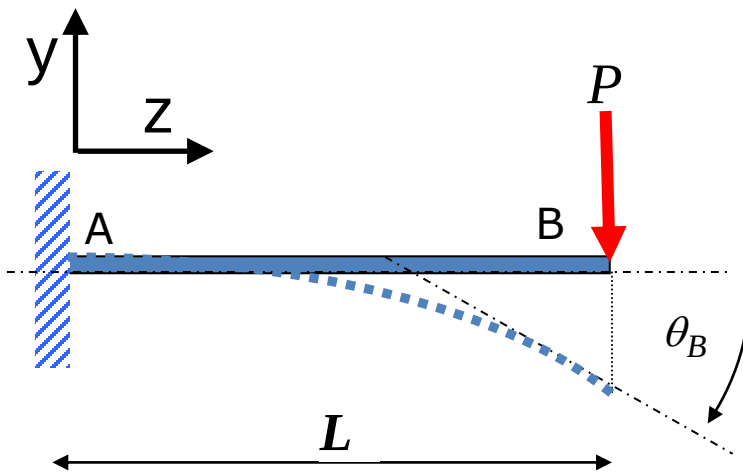
$$\vec{\theta}_B - \vec{\theta}_A = \int_A^B \frac{M}{EI} dz$$



TEOREMAS DE MOHR

PRIMER TEOREMA DE MOHR:

Ejemplo de Aplicación. Calcular el giro en la sección B



$$\vec{\theta}_B - \vec{\theta}_A = \vec{\theta}_B = \int_A^B \frac{M}{EI} dz = \frac{\text{Área}}{EI} = \frac{\left(\frac{1}{2} (PL) \cdot L \right)}{EI} = \frac{PL^2}{2EI}$$

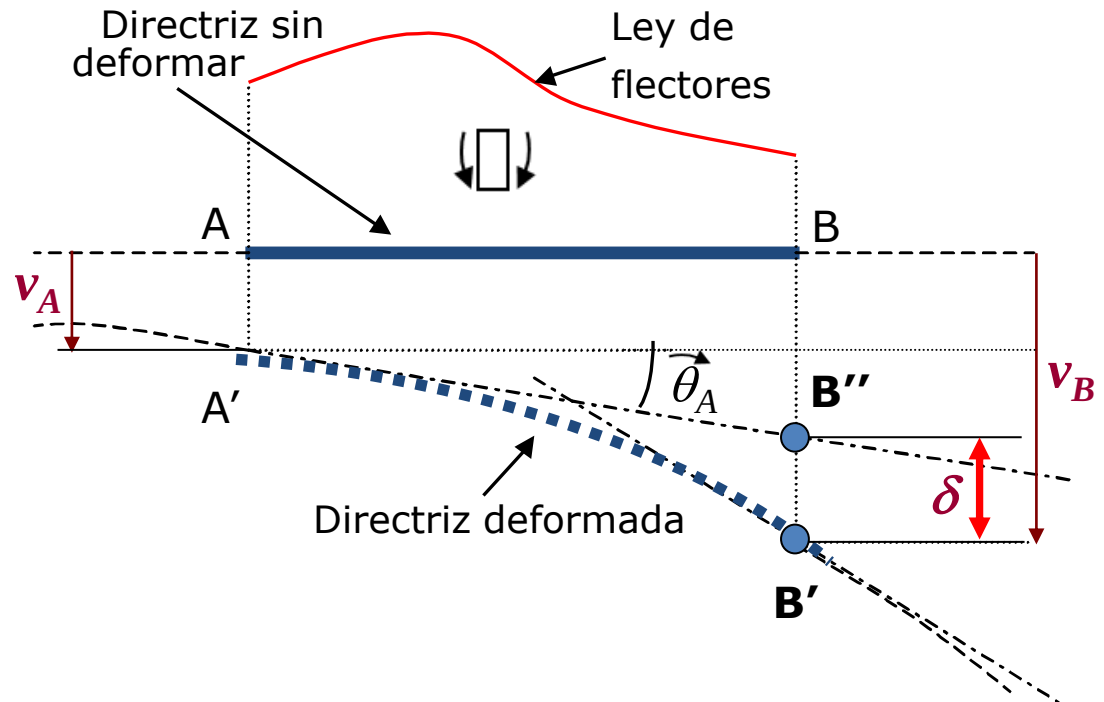
TEOREMAS DE MOHR

SEGUNDO TEOREMA DE MOHR:

La distancia, en dirección perpendicular a la directriz sin deformar, entre un punto B' de la directriz deformada, a la recta tangente a la directriz deformada en otro (A) es igual al momento estático del área de momentos flectores entre las secciones A y B respecto del eje perpendicular a la directriz sin deformar que pasa por el punto B, dividido por el producto EI.

$$\downarrow \downarrow \curvearrowright \\ v_B = v_A + \theta_A (z_B - z_A) + \delta$$

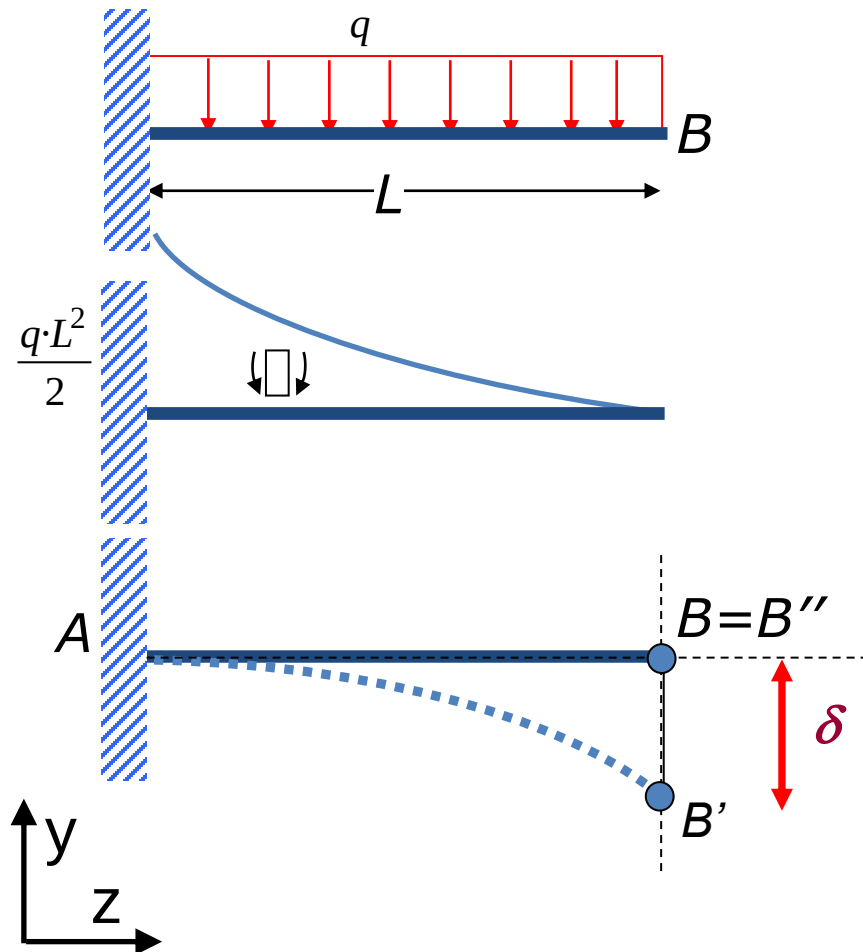
$$\delta = \int_A^B \frac{M}{EI} (z_B - z) dz$$



TEOREMAS DE MOHR

SEGUNDO TEOREMA DE MOHR:

Ejemplo de Aplicación. Calcular el desplazamiento vertical en la sección B



$$\downarrow v_B = \downarrow v_A + \vec{\theta}_A (z_B - z_A) + \delta = \delta$$

$$\downarrow v_B = \frac{\left(\frac{1}{3} L \cdot q \cdot L^2 / 2 \right) \left(\frac{3}{4} L \right)}{EI} = \frac{PL^4}{8EI}$$

TEOREMAS DE MOHR

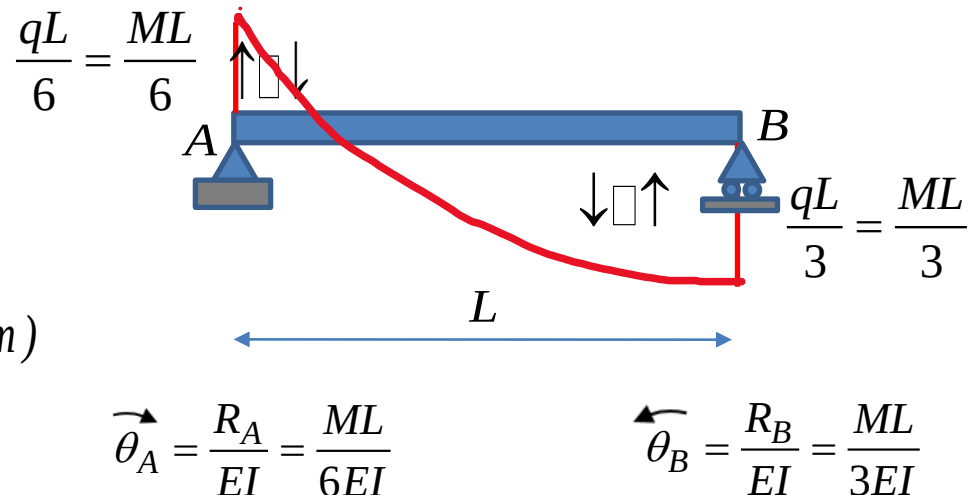
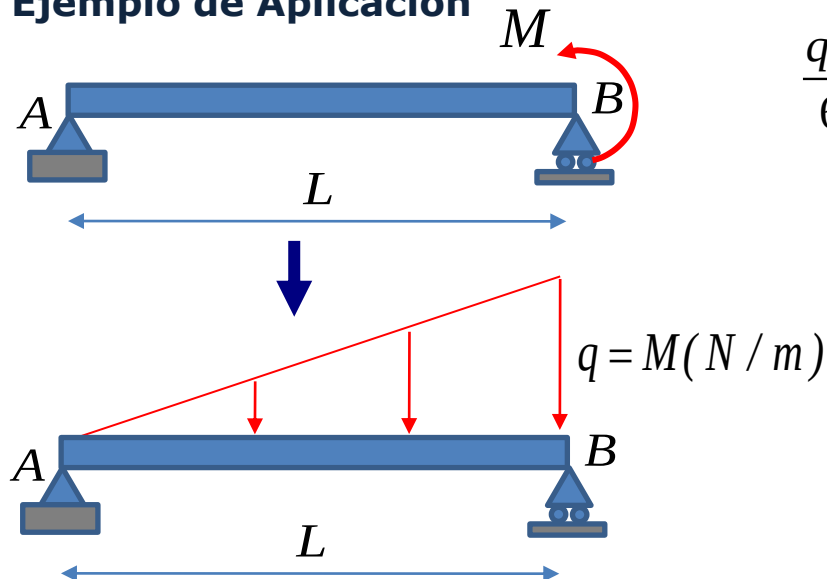
TERCER TEOREMA DE MOHR O TEOREMA DE LA VIGA CONJUGADA:

Se denomina viga conjugada a la misma viga sometida a un carga distribuida igual al diagrama de momentos flectores. Si el momento flector produce compresiones en la fibra superior, la carga ficticia está dirigida hacia la parte inferior.

- El giro absoluto que experimenta una sección de la viga real es igual al esfuerzo cortante, en esa misma sección de la viga conjugada, dividido por el producto EI .

- La flecha en un punto de la directriz de la viga real es igual al momento flector, en una misma sección de la viga conjugada, dividida por EI .

Ejemplo de Aplicación



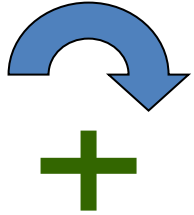
Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 1. Cálculo de movimientos

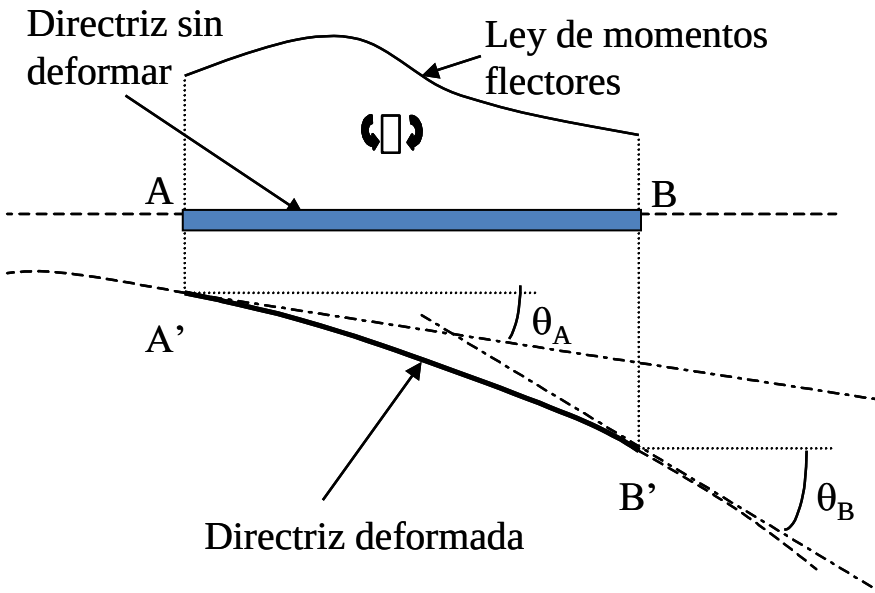
Índice

1. Deformación de rebanadas
2. Expresiones de Navier-Bresse
3. Teoremas de Mohr
- 4. Teoremas de Mohr generalizados**

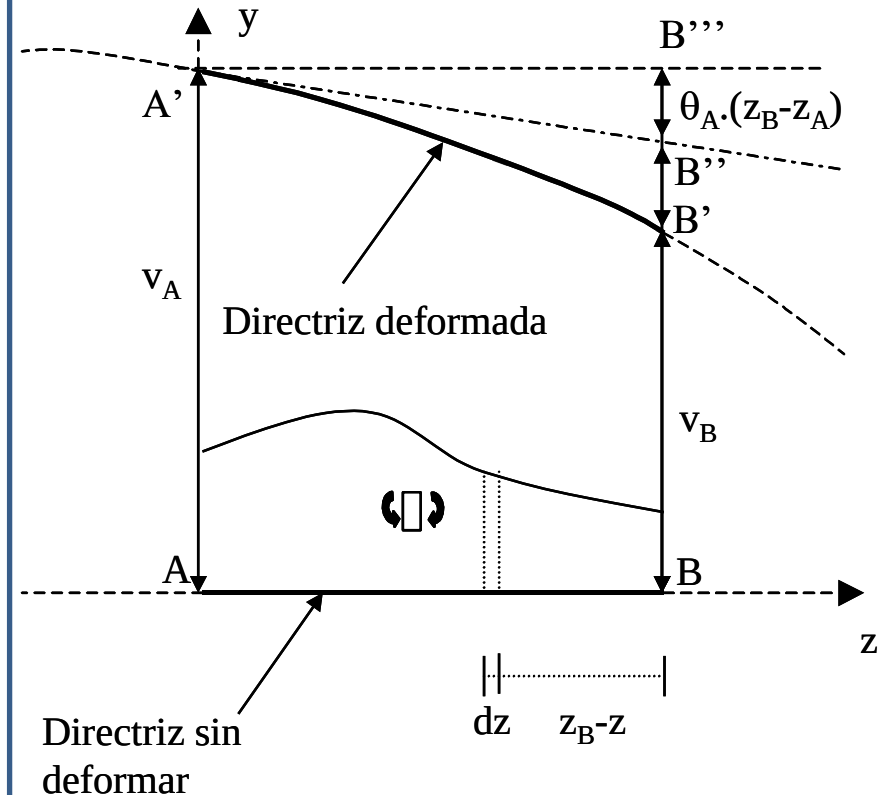
GENERALIZACIÓN DE LOS TEOREMAS DE MOHR



$$\theta_B - \theta_A = \int_A^B \frac{M}{EI} dz$$

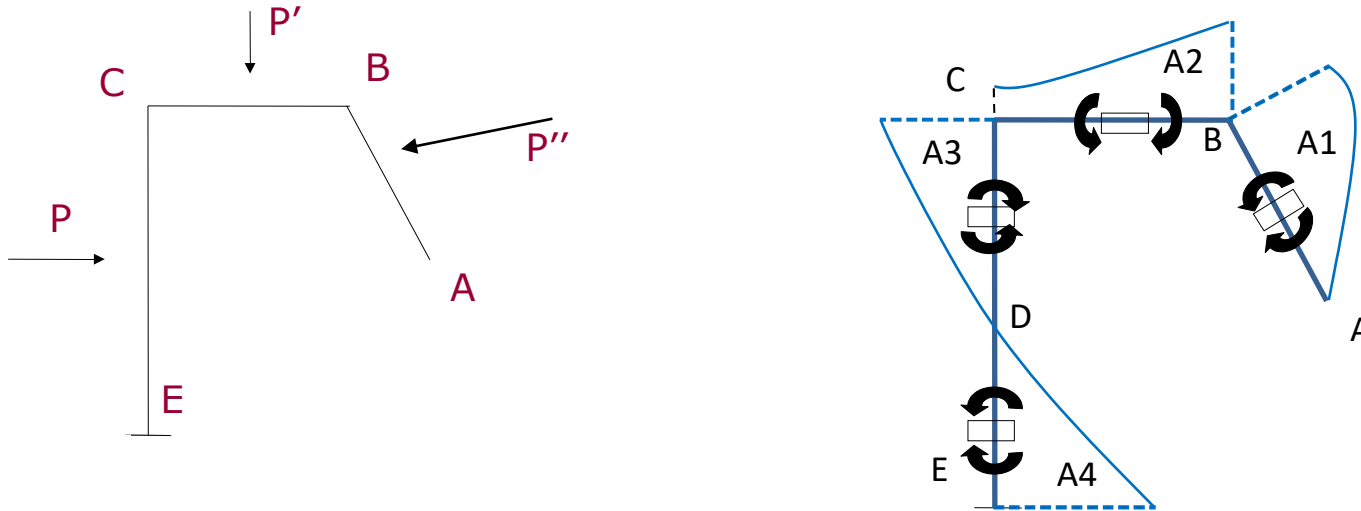


$$\uparrow v_B = \uparrow v_A - \theta_A(z_B - z_A) - \int_A^B \frac{M}{EI} (z_B - z) dz$$



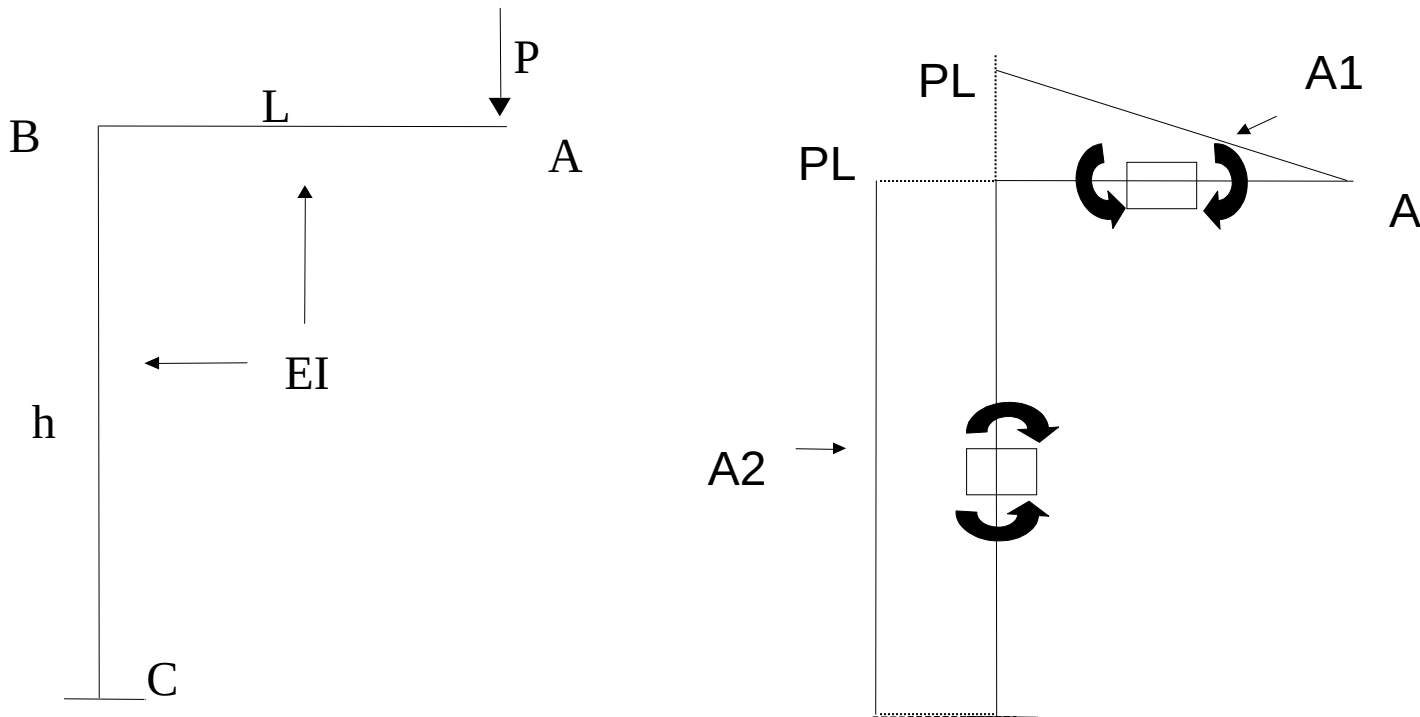
GENERALIZACIÓN AL CASO DE PUNTOS ANGULOSOS EN LA DIRECTRIZ

Primer teorema



$$\theta_A = \frac{A_1}{(EI)_{AB}} + \frac{A_2}{(EI)_{BC}} + \frac{A_3}{(EI)_{CD}} - \frac{A_4}{(EI)_{DE}}$$

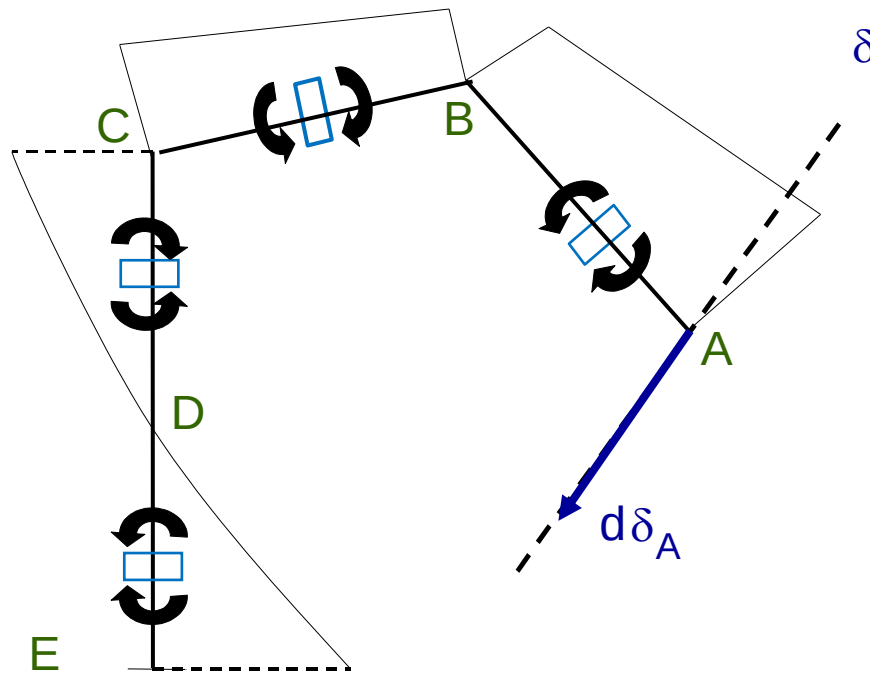
Ejemplo: Determinar el giro experimentado por la sección A (positivo horario)



$$\theta_A = \frac{\left(\frac{1}{2}PL\right)L}{EI} + \frac{(PL)h}{EI} = \frac{PL\left(\frac{L}{2} + h\right)}{EI}$$

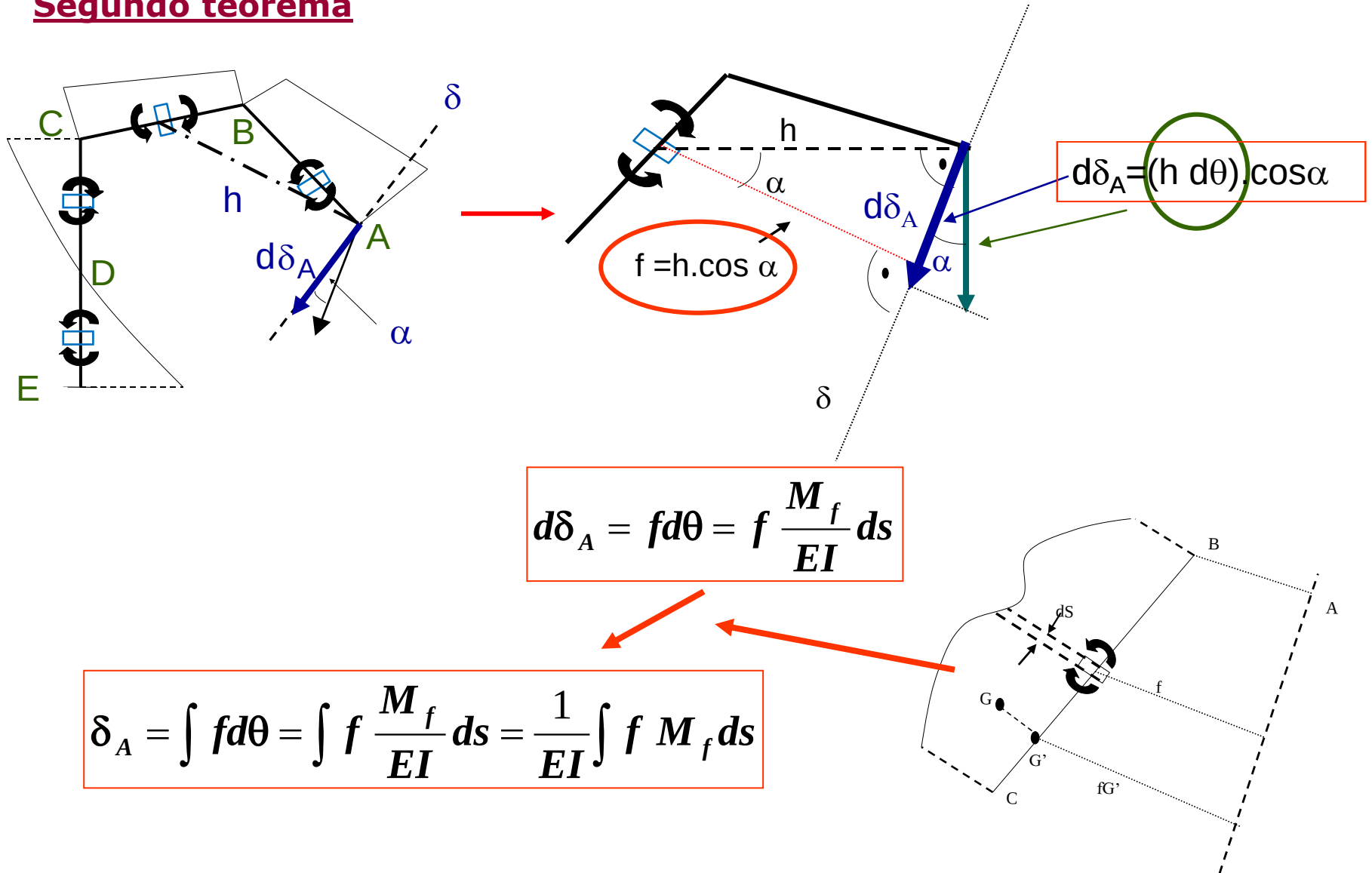
GENERALIZACIÓN AL CASO DE PUNTOS ANGULOSOS EN LA DIRECTRIZ

Segundo teorema



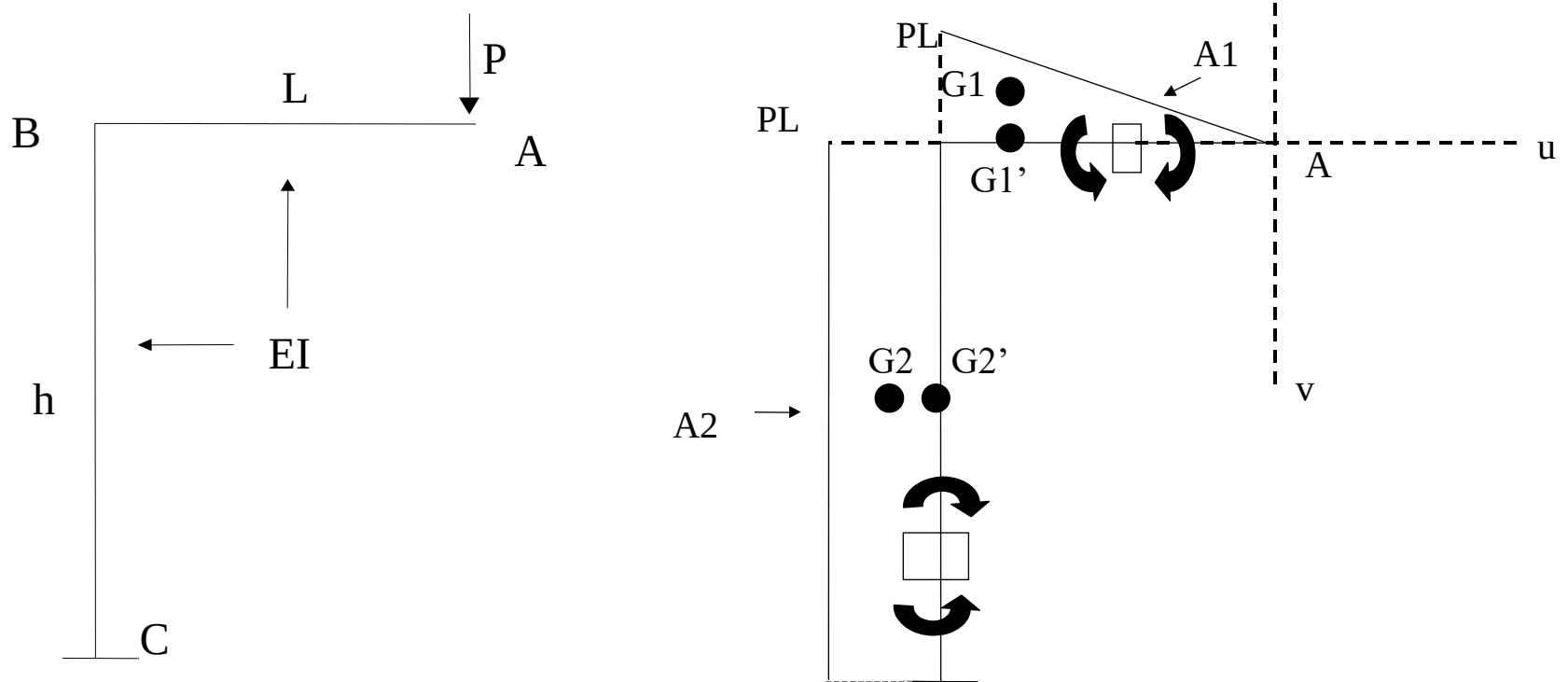
GENERALIZACIÓN AL CASO DE PUNTOS ANGULOSOS EN LA DIRECTRIZ

Segundo teorema



Caso a): el eje δ no corta a la directriz

Ejemplo: Determinar los desplazamientos en la sección A

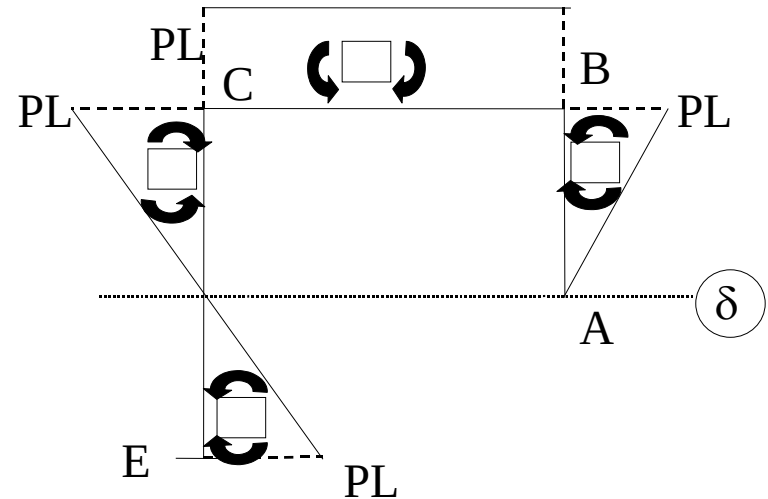
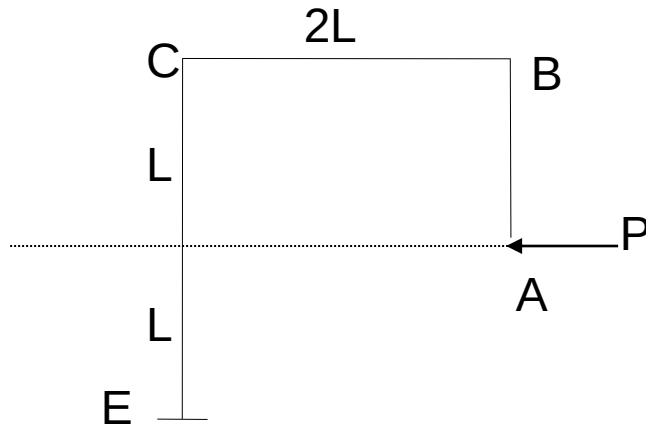


$$v_A = \frac{1}{EI} [A_1 \cdot \text{dist.}(G'_1, v) + A_2 \cdot \text{dist.}(G'_2, v)] = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} PL^2 \cdot \frac{2}{3} L + PL \cdot h \cdot L \right] = \frac{PL^2 \left(\frac{L}{3} + h \right)}{EI}$$

$$u_A = \frac{1}{EI} A_2 \cdot \text{dist.}(G'_2, u) = \frac{1}{EI} PLh^2 \frac{h}{2} = \frac{PLh^2}{2EI}$$

Caso b): el eje δ corta a la directriz

Ejemplo: Determinar el desplazamiento según la dirección $\mathbf{d}$ de la sección A



$$\delta_A = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} PL \cdot L \cdot \frac{2}{3} L + PL \cdot 2L \cdot L + \frac{1}{2} PL \cdot L \cdot \frac{2}{3} L + \frac{1}{2} PL \cdot L \cdot \frac{2}{3} L \right] = \frac{3PL^3}{EI}$$

BIBLIOGRAFÍA

LIBRO	CAPÍTULOS
J.M. Geere, Resistencia de Materiales, Ed. Thomson, 2002.	4 y 5
L. Ortiz Berrocal, Resistencia de Materiales, Ed. Mc Graw Hill, 2007.	4 y 5
F. Beer, R Johnston, J. DeWolf. Mecánica de Materiales, Ed. Mc Graw Hill , 2008	9
S. Timoshenko, D Young. Teoría de las Estructuras, Ed Urmo, 2008	9